

فرم رسمی درخواست نیازمندی‌ها و داده‌های مرجع | توسعه مدیریت داده، سناریو، منابع و تحلیل

فرم رسمی درخواست نیازمندی‌ها و داده‌های مرجع

ویژه طراحی و توسعه مدیریت داده‌ها، مدیریت سناریو، مدیریت یکپارچه منابع و موتور تحلیل

.....	نام پروژه
.....	نام سازمان/کارفرما
.....	شماره نامه/ارجاع
.....	تاریخ ارسال فرم
.....	مهلت پاسخ
۱.۰	نسخه سند
نام و سمت:	تهیه‌کننده پاسخ
تلفن/رایانامه:	اطلاعات تماس

هدف فرم

این فرم برای شناسایی نیازهای واقعی کارفرما، موجودی داده‌ها، محدودیت‌های ارائه اطلاعات و اقلام موردنیاز تیم پروژه تهیه شده است. پاسخ‌ها مبنای تثبیت مدل داده، تکمیل جداول کالک‌نگار، طراحی مدیریت داده و منابع و تعیین آمادگی ورود به فاز تحلیل خواهد بود.

اصل پاسخ‌گویی: نبود یا محدودبودن اطلاعات مانع تکمیل فرم نیست. برای هر قلم، وضعیت واقعی و محدودیت آن مشخص شود تا راهکار جایگزین، داده ساختگی کنترل‌شده، نمونه ناشناس‌سازی‌شده یا برنامه تکمیل داده طراحی گردد.

راهنمای وضعیت‌ها

موجود و قابل ارائه	داده نزد کارفرما وجود دارد و در قالب مورد توافق قابل تحویل است.
موجود ولی محدود	داده وجود دارد اما به علت طبقه‌بندی، محرمانگی، مجوز یا محدودیت فنی فقط بخشی از آن قابل ارائه است.
قابل تهیه	در حال حاضر آماده نیست ولی کارفرما می‌تواند در زمان مشخص آن را تولید یا تکمیل کند.
موجود نیست	داده یا قاعده مربوطه در سازمان وجود ندارد.
نیازمند تصمیم	تعریف، مالک، مرجع یا سطح دسترسی هنوز نیازمند تصمیم کارفرماست.

۱. نیازها و اولویت‌های کارفرما

تکمیل این بخش توسط کارفرما: نیازها بر اساس کاربرد واقعی و خروجی مورد انتظار نوشته شوند؛ صرفاً نام قابلیت یا عنوان کلی کافی نیست.

ردیف	نیاز/قابلیت	اولویت	در حال حاضر دارد	نیاز به توسعه دارد	توضیح و خروجی مورد انتظار
۱	مدیریت و استانداردسازی داده‌های ورودی	☐ ضروری ☐ مهم ☐ آتی	☐	☐	شرح/نمونه خروجی:
۲	ایجاد و ویرایش سناریو در کالک‌نگار	☐ ضروری ☐ مهم ☐ آتی	☐	☐	
۳	مدیریت یکپارچه اشخاص و سوابق نقش‌ها	☐ ضروری ☐ مهم ☐ آتی	☐	☐	
۴	مدیریت یگان‌ها، ساختار و روابط سازمانی	☐ ضروری ☐ مهم ☐ آتی	☐	☐	
۵	مدیریت تجهیزات، سامانه‌ها و تخصیص‌ها	☐ ضروری ☐ مهم ☐ آتی	☐	☐	

ردیف	نیاز/قابلیت	اولویت	در حال حاضر دارد	نیاز به توسعه دارد	توضیح و خروجی مورد انتظار
۶	مدیریت مهمات، تدارکات و اقلام مصرفی	☐ ضروری ☐ مهم ☐ آتی	☐	☐	
۷	نمایش تاریخچه، خط زمانی و منشأ اطلاعات	☐ ضروری ☐ مهم ☐ آتی	☐	☐	
۸	گراف دانش و تحلیل روابط	☐ ضروری ☐ مهم ☐ آتی	☐	☐	
۹	تحلیل نسبت نیرو	☐ ضروری ☐ مهم ☐ آتی	☐	☐	
۱۰	تحلیل زمین و تحرک	☐ ضروری ☐ مهم ☐ آتی	☐	☐	
۱۱	گزارش، نمودار، نقشه و خروجی رسمی	☐ ضروری ☐ مهم ☐ آتی	☐	☐	
۱۲	هوش مصنوعی آفلاین برای تطبیق و تفسیر	☐ ضروری ☐ مهم ☐ آتی	☐	☐	

سه پرسش یا تصمیم اصلی که سامانه باید از کارفرما پشتیبانی کند:

۲. دامنه سازمانی و کاربران

.....	واحدهای بهره‌بردار
☐ مدیر داده ☐ طراح سناریو ☐ کارشناس منابع ☐ تحلیلگر ☐ مدیر/فرمانده ☐ مشاهده‌گر	کاربران اصلی
همزمان: کل:	تعداد تقریبی کاربران
☐ یک سامانه ☐ شبکه داخلی ☐ چند مرکز ☐ کاملاً آفلاین ☐ سایر:	سطح استقرار
☐ فارسی ☐ انگلیسی ☐ دو زبانه ☐ شمسی ☐ میلادی	زبان و تقویم

۳. سناریوهای مرجع موردنیاز پروژه

پیشنهاد پروژه دریافت ۵ تا ۱۰ سناریوی منتخب و متنوع است. در صورت محدودیت، نمونه ناشناس‌سازی‌شده یا سناریوی آموزشی با ساختار مشابه قابل قبول است.

ردیف	نوع نمونه موردنیاز	موجود	قابل ارائه	نیازمند ناشناس‌سازی	توضیح/قالب/زمان تحویل
۱	سناریوی چندطرفه با نقش خودی/مقابل	☐	☐	☐	تعداد/قالب/محدودیت:
۲	سناریوی دارای سلسله‌مراتب چندسطحی یگان	☐	☐	☐	
۳	سناریوی دارای نفرات و تجهیزات کمی	☐	☐	☐	
۴	سناریوی دارای موجودی و تغییر وضعیت زمانی	☐	☐	☐	
۵	سناریوی دارای فاز، اهداف و مأموریت‌ها	☐	☐	☐	
۶	سناریوی دارای رخداد و مسیر حرکت	☐	☐	☐	
۷	سناریوی دارای شرایط محیطی و عوارض	☐	☐	☐	

ردیف	نوع نمونه مورد نیاز	موجود	قابل ارائه	نیازمند ناشناس‌سازی	توضیح/قالب/زمان تحویل
۸	سناریوی تاریخی با چند منبع یا روایت	☐	☐	☐	
۹	سناریوی دارای داده ناقص یا متعارض	☐	☐	☐	
۱۰	سناریوی دارای نتیجه مورد انتظار کارشناس	☐	☐	☐	

فهرست سناریوهای پیشنهادی کارفرما

ردیف	نام/کد سناریو	سامانه مبدأ	بازه زمانی	وضعیت داده	مسئول/توضیح
۱		☐ ساجد ☐ کالک‌نگار ☐ Excel ☐ سایر		☐ کامل ☐ ناقص ☐ محدود	
۲		☐ ساجد ☐ کالک‌نگار ☐ Excel ☐ سایر		☐ کامل ☐ ناقص ☐ محدود	
۳		☐ ساجد ☐ کالک‌نگار ☐ Excel ☐ سایر		☐ کامل ☐ ناقص ☐ محدود	
۴		☐ ساجد ☐ کالک‌نگار ☐ Excel ☐ سایر		☐ کامل ☐ ناقص ☐ محدود	
۵		☐ ساجد ☐ کالک‌نگار ☐ Excel ☐ سایر		☐ کامل ☐ ناقص ☐ محدود	
۶		☐ ساجد ☐ کالک‌نگار ☐ Excel ☐ سایر		☐ کامل ☐ ناقص ☐ محدود	

ردیف	نام/کد سناریو	سامانه مبدأ	بازه زمانی	وضعیت داده	مسئول/توضیح
۷		☐ ساجد ☐ کالک‌نگار Excel ☐ ☐ سایر		☐ کامل ☐ ناقص محدود	
۸		☐ ساجد ☐ کالک‌نگار Excel ☐ ☐ سایر		☐ کامل ☐ ناقص محدود	
۹		☐ ساجد ☐ کالک‌نگار Excel ☐ ☐ سایر		☐ کامل ☐ ناقص محدود	
۱۰		☐ ساجد ☐ کالک‌نگار Excel ☐ ☐ سایر		☐ کامل ☐ ناقص محدود	

۴. فایل‌ها و داده‌های Excel

ردیف	گروه داده	دارد	قابل ارائه	نیاز به الگوی جدید	توضیح/تعداد/قالب
۱	اشخاص و مشخصات هویتی/سازمانی	☐	☐	☐	تعداد فایل/نسخه:
۲	ساختار یگان‌ها و رده‌های سازمانی	☐	☐	☐	
۳	تجهیزات و سامانه‌ها	☐	☐	☐	
۴	تخصیص تجهیزات به یگان/عملیات	☐	☐	☐	
۵	مهمات	☐	☐	☐	
۶	تدارکات و اقلام مصرفی	☐	☐	☐	

ردیف	گروه داده	دارد	قابل ارائه	نیاز به الگوی جدید	توضیح/تعداد/قالب
۷	وضعیت آمادگی و آماده‌به‌کاری	☐	☐	☐	
۸	فرماندهان، جانشینان و نقش‌ها	☐	☐	☐	
۹	رخدادها و سوابق عملیات	☐	☐	☐	
۱۰	مکان‌ها، تأسیسات و مختصات	☐	☐	☐	
۱۱	فرهنگ کدها و داده‌های مرجع	☐	☐	☐	
۱۲	فایل دارای خطا/تکرار برای آزمون کیفیت	☐	☐	☐	

نمونه‌های مطلوب: برای هر گروه، در صورت امکان یک فایل کامل، یک فایل واقعی نامنظم و یک نمونه دارای داده تکراری یا ناقص ارائه شود. در صورت ممنوعیت ارائه اطلاعات واقعی، ساختار ستون‌ها با داده آزمایشی هم‌معنا ارائه گردد.

مشخصات تحویل فایل‌ها

روش انتقال مجاز	☐ رسانه فیزیکی ☐ شبکه داخلی ☐ سامانه تبادل ☐ سایر:
قالب‌های مجاز	☐ XML ☐ JSON ☐ CSV ☐ XLSX ☐ پایگاه داده ☐ PDF/تصویر
نیاز به رمزگذاری	☐ خیر ☐ بله؛ روش/کلید:
محدودیت کپی/خروج	
مسئول تحویل	نام/سمت/تماس:
تاریخ پیشنهادی	

....	
------	--

۵. موجودیت‌ها و منابع اصلی

ردیف	موجودیت	حداقل اطلاعات مورد نیاز پروژه	دارد	لازم دارد	قابل ارائه	توضیح
۱	اشخاص	شناسه، نام و نام جایگزین، وابستگی، درجه، نقش	☐	☐	☐	
۲	یگان‌ها	شناسه، نام، رده، بالادست، زیررده، وضعیت	☐	☐	☐	
۳	تجهیزات/سا مانه‌ها	نوع، مدل، نسخه، وضعیت، مشخصات فنی	☐	☐	☐	
۴	مهمات	نوع، کالبر، برد، موجودی، سازگاری	☐	☐	☐	
۵	تدارکات	کلاس، واحد، نرخ مصرف، موجودی، ظرفیت	☐	☐	☐	
۶	مکان‌ها/تأسیسات	شناسه، نوع، مختصات، ظرفیت، دسترسی	☐	☐	☐	
۷	عملیات/سنا ريو	شناسه، عنوان، زمان، محدوده، وضعیت	☐	☐	☐	
۸	اسناد و منابع	نوع، نسخه، تاریخ، مالک، سطح اعتبار	☐	☐	☐	
۹	قابلیت‌ها و ضرایب	قدرت، حفاظت، تحرک، برد، محدودیت	☐	☐	☐	
۱۰	جاده/پل/گذرگاه	نوع، موقعیت، ظرفیت، وضعیت زمانی	☐	☐	☐	

۶. شناسه، نام‌گذاری و تطبیق هویت

موضوع	وضعیت کارفرما	مرجع/قاعده/توضیح
شناسه رسمی اشخاص	☐ دارد ☐ ندارد ☐ محدود	مرجع/قالب:

موضوع	وضعیت کارفرما	مرجع/قاعده/توضیح
شناسه رسمی یگان‌ها	☐ دارد ☐ ندارد ☐ محدود	
شناسه تجهیزات و سامانه‌ها	☐ دارد ☐ ندارد ☐ محدود	
فهرست نام‌های جایگزین/املائی متفاوت	☐ دارد ☐ ندارد ☐ قابل تهیه	
قاعده تشخیص تغییر نام یگان	☐ تعریف شده ☐ نیازمند تصمیم	
مرجع تصمیم درباره رکورد تکراری	☐ مشخص ☐ نامشخص	نقش/سمت:
امکان ادغام و جداسازی رکورد	☐ مجاز ☐ محدود ☐ غیرمجاز	شرایط:

۷. تعریف کمیت‌ها، وضعیت‌ها و زمان

مفهوم	تعریف یا قاعده کارفرما	وضعیت
تعداد سازمانی	تعریف کارفرما:	☐ موجود ☐ نیازمند تعریف
تعداد تخصیص‌یافته		☐ موجود ☐ نیازمند تعریف
موجودی واقعی (on hand)		☐ موجود ☐ نیازمند تعریف
آماده‌به‌کار/عملیاتی		☐ موجود ☐ نیازمند تعریف
آسیب‌دیده/تعمیراتی		☐ موجود ☐ نیازمند تعریف
رزرو/متعهدشده		☐ موجود ☐ نیازمند

مفهوم	تعریف یا قاعده کارفرما	وضعیت
		تعریف
تاریخ وقوع		☐ ثبت می‌شود ☐ نمی‌شود
تاریخ اعتبار از/تا		☐ ثبت می‌شود ☐ نمی‌شود
تاریخ ورود/اصلاح		☐ ثبت می‌شود ☐ نمی‌شود

۸. منشأ، کیفیت و تعارض داده

موضوع	پاسخ کارفرما
اولویت منابع	ترتیب اعتبار ساجد/کالک‌نگار/Excel/سند:
حداقل اطلاعات لازم برای ثبت رکورد	
ثبت منبع هر مقدار یا رابطه	☐ الزامی ☐ مطلوب ☐ لازم نیست ☐ نیازمند تصمیم
ثبت نسخه و تاریخ دریافت	☐ الزامی ☐ مطلوب ☐ لازم نیست
حفظ دو ادعای متعارض	☐ بله ☐ خیر ☐ نیازمند تصمیم
تأیید انسانی داده مبهم	☐ الزامی ☐ فقط داده حساس ☐ لازم نیست
مالک کیفیت داده	نام واحد/سمت:
سطوح اطمینان مورد قبول	☐ قطعی ☐ محتمل ☐ ممکن ☐ تأیید نشده ☐ سایر:

۹. داده‌ها و نیازهای مکانی

لایه/موضوع	وضعیت	مشخصات و محدودیت
نقشه پایه	☐ دارد ☐ ندارد	قالب/مقیاس/تاریخ:

لایه/موضوع	وضعیت	مشخصات و محدودیت
	محدود	
مدل ارتفاعی (DEM)	☐ دارد ☐ ندارد ☐ قابل تهیه	تفکیک مکانی/منبع:
شبکه جاده	☐ دارد ☐ ندارد ☐ محدود	
پل‌ها و ظرفیت عبور	☐ دارد ☐ ندارد ☐ محدود	
رودخانه و گذرگاه آبی	☐ دارد ☐ ندارد ☐ محدود	
موانع و مناطق ممنوعه	☐ دارد ☐ ندارد ☐ محدود	
شرایط سطح/خاک/شیب	☐ دارد ☐ ندارد ☐ محدود	
سیستم مختصات رسمی	☐ مشخص ☐ نامشخص	نام/کد EPSG:
مجوز استفاده و انتشار	☐ مجاز ☐ داخلی ☐ محدود	شرایط:

۱۰. الزامات تحلیل و قواعد کارشناسی

نوع تحلیل	اولویت کارفرما	قاعده، سند مرجع یا مسئول تأیید
نسبت نیرو	☐ لازم ☐ آتی ☐ نامشخص	فرمول/مرجع/کارشناس:
زمین و تحرک	☐ لازم ☐ آتی ☐ نامشخص	
کارایی تدارکات	☐ لازم ☐ آتی ☐ نامشخص	
پیش‌بینی تلفات	☐ لازم ☐ آتی ☐	

نوع تحلیل	اولویت کارفرما	قاعده، سند مرجع یا مسئول تأیید
	نامشخص	..
موفقیت مأموریت	☐ لازم ☐ آتی ☐ نامشخص	
اثربخشی فرماندهی	☐ لازم ☐ آتی ☐ نامشخص	

حداقل داده‌ای که کارفرما برای معتبر دانستن نتیجه تحلیل ضروری می‌داند:

محدوده قابل قبول استفاده از مدل هوش مصنوعی آفلاین:

۱۱. امنیت، طبقه‌بندی و محدودیت ارائه

گروه اطلاعات	سطح طبقه‌بندی	نحوه ارائه مجاز	توضیح
سناریوها	☐ عمومی ☐ داخلی ☐ محرمانه ☐ سایر	☐ کامل ☐ ناشناس ☐ ساختاری ☐ غیرقابل ارائه	
اشخاص	☐ عمومی ☐ داخلی ☐ محرمانه ☐ سایر	☐ کامل ☐ ناشناس ☐ ساختاری ☐ غیرقابل ارائه	
یگان‌ها و ساختار	☐ عمومی ☐ داخلی ☐ محرمانه ☐ سایر	☐ کامل ☐ ناشناس ☐ ساختاری ☐ غیرقابل ارائه	
تجهیزات و موجودی	☐ عمومی ☐ داخلی ☐ محرمانه ☐ سایر	☐ کامل ☐ بازه‌ای ☐ ساختاری ☐ غیرقابل ارائه	
مکان و مختصات	☐ عمومی ☐ داخلی ☐ محرمانه ☐ سایر	☐ دقیق ☐ تقریبی ☐ حذف ☐ غیرقابل ارائه	
اسناد و منابع	☐ عمومی ☐ داخلی ☐ محرمانه ☐ سایر	☐ کامل ☐ شناسه فقط ☐ غیرقابل ارائه	

کنترل‌های موردنیاز

محل پردازش داده	☐ سایت کارفرما ☐ شبکه داخلی ☐ سامانه توسعه ☐ فقط محیط آفلاین
خروج داده از سازمان	☐ مجاز ☐ با مجوز ☐ ممنوع
استفاده از داده واقعی در توسعه	☐ مجاز ☐ فقط ناشناس‌شده ☐ فقط داده ساختگی
استفاده از هوش مصنوعی محلی	☐ مجاز ☐ مشروط ☐ ممنوع ☐ نیازمند بررسی امنیتی
ثبت لاگ و ممیزی	☐ الزامی ☐ مطلوب ☐ مطابق سیاست موجود
مدت نگهداری داده	
مقام تأیید امنیتی	نام/سمت/تماس:

فرم رسمی درخواست نیازمندی‌ها و داده‌های مرجع | توسعه مدیریت داده، سناریو، منابع و تحلیل

۱۲. سامانه‌ها، اتصال‌ها و محیط فنی

سامانه/زیرساخت	مشخصات و مسئول	روش/وضعیت
ساجد	نسخه/مالک/روش دسترسی:	☐ API ☐ فایل ☐ پایگاه داده ☐ نامشخص
کالک‌نگار	نسخه/محیط:	☐ API ☐ JSON ☐ دسترسی مستقیم
مدیریت داده	شرح وضع موجود:	☐ فعال ☐ ناقص ☐ در دست توسعه
مدیریت منابع	شرح وضع موجود:	☐ فعال ☐ ناقص ☐ در دست توسعه
سامانه هویت کاربران		☐ مستقل ☐ LDAP/AD سایر
زیرساخت نقشه/SDI		☐ GeoServer ☐ فایل سایر
محیط آفلاین/سرور مدل	مشخصات سخت‌افزار:	☐ موجود ☐ لازم است نامشخص

فرم رسمی درخواست نیازمندی‌ها و داده‌های مرجع | توسعه مدیریت داده، سناریو، منابع و تحلیل

۱۳. مسئولیت‌ها، کارشناسان و تصمیم‌گیران

ردیف	نقش	نام و سمت	اطلاعات تماس	حدود اختیار/تأیید
۱	مالک کسب‌وکار/تصمیم‌گیر			
۲	مالک داده			
۳	کارشناس سناریو			
۴	کارشناس منابع و تجهیزات			
۵	کارشناس GIS/نقشه			
۶	کارشناس تحلیل			
۷	مسئول امنیت			
۸	مسئول فنی/API			

۱۴. زمان‌بندی اقدام قابل ارائه

ردیف	قلم	وضعیت	مسئول	تاریخ تحویل/تصمیم
۱	سناریوهای منتخب	☐ کامل ☐ محدود ☐ قابل تهیه ☐ موجود نیست		
۲	فایل‌های Excel	☐ کامل ☐ محدود ☐ قابل تهیه ☐ موجود نیست		
۳	فرهنگ داده و کدها	☐ کامل ☐ محدود ☐ قابل تهیه ☐ موجود نیست		
۴	قواعد تطبیق و تعارض	☐ کامل ☐ محدود ☐ قابل تهیه ☐ موجود نیست		
۵	منابع و لایه‌های مکانی	☐ کامل ☐ محدود ☐ قابل تهیه ☐ موجود نیست		

ردیف	قلم	وضعیت	مسئول	تاریخ تحويل/تصمیم
۶	ضرایب و قواعد تحلیل	☐ کامل ☐ محدود ☐ قابل ☐ تهیه ☐ موجود نیست		
۷	ماتریس دسترسی و امنیت	☐ کامل ☐ محدود ☐ قابل ☐ تهیه ☐ موجود نیست		
۸	نتایج مورد انتظار سناریوهای مرجع	☐ کامل ☐ محدود ☐ قابل ☐ تهیه ☐ موجود نیست		

۱۵. معیار پذیرش فاز کشف و آمادگی داده

- ☐ سناریوهای مرجع و تنوع آن‌ها توسط کارفرما تأیید شده است.
- ☐ نمونه Excel واقعی یا معادل ناشناس‌سازی‌شده دریافت شده است.
- ☐ موجودیت‌های اصلی و شناسه‌های مرجع مشخص شده‌اند.
- ☐ معنی کمیت‌های موجودی و وضعیت عملیاتی توافق شده است.
- ☐ قواعد منشأ، تعارض، ادغام و تأیید انسانی مشخص شده‌اند.
- ☐ محدودیت امنیتی و روش مجاز ارائه داده تعیین شده است.
- ☐ مسئولان کارشناسی و تأییدکنندگان معرفی شده‌اند.
- ☐ اقلام قابل ارائه و اقلام غیرقابل ارائه تفکیک شده‌اند.
- ☐ راهکار جایگزین برای داده‌های غیرقابل ارائه توافق شده است.

فرم رسمی درخواست نیازمندی‌ها و داده‌های مرجع | توسعه مدیریت داده، سناریو، منابع و تحلیل

۱۶. جمع‌بندی پاسخ کارفرما

وضعیت کلی داده	☐ آماده ☐ نیازمند تکمیل محدود ☐ نیازمند برنامه آماده‌سازی ☐ بسیار محدود
مسیر پیشنهادی	☐ داده واقعی ☐ داده ناشناس‌سازی‌شده ☐ داده ساختگی کنترل‌شده ☐ ترکیبی
آمادگی ورود به طراحی تفصیلی	☐ تأیید ☐ مشروط ☐ نیازمند جلسه/تصمیم
آمادگی ورود به توسعه مدیریت منابع	☐ تأیید ☐ مشروط ☐ فعلاً تأیید نمی‌شود
آمادگی ورود به توسعه تحلیل	☐ تأیید ☐ مشروط به تکمیل داده ☐ فعلاً تأیید نمی‌شود

شرایط، ملاحظات یا محدودیت‌های نهایی کارفرما:

۱۷. فهرست پیوست‌ها

ردیف	نام فایل/سند	نسخه/تاریخ	سطح دسترسی	توضیح
۱				
۲				
۳				
۴				
۵				

ردیف	نام فایل/سند	نسخه/تاریخ	سطح دسترسی	توضیح
۶				
۷				
۸				

۱۸. تأیید و امضا

نماینده کارفرما	مالک داده/کارشناس مسئول	مسئول امنیت/مجوز
نام و سمت:	نام و سمت:	نام و سمت:
امضا:	امضا:	امضا:
تاریخ:	تاریخ:	تاریخ:

یادداشت پروژه: تکمیل این فرم به معنی الزام کارفرما به ارائه اطلاعات ممنوع یا خارج از سطح دسترسی نیست. هدف، شفاف‌سازی موجودی، نیاز، محدودیت و تعیین روش جایگزین مورد توافق برای طراحی صحیح سامانه است.